习题

9-1 在正交幅度解调中，如恢复的载波有一个相位的误差，试分析其对解调的影响。

9-2 在图 9-P-1 所示桥式电路中，各二极管的特性等效为单向开关，导通电阻为 R_D，请用该电路设计一个幅度调制器，并写出 $v_0(t)$ 表达式。

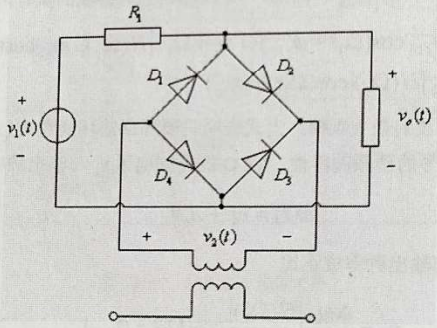


图 9-P-1 题 9-2 图

9-3 请用图 9-P-2 所示的差分管电路设计一个幅度调制器。如本振信号为 $v_{LO}(t)=V_{cm}\cos\omega_c t$，调制信号为 $v_\Omega(t)$，$R_e=10\text{K}\Omega$，请写出 $v_0(t)$ 表达式，并确定 $v_\Omega(t)$ 允许的最大幅度。

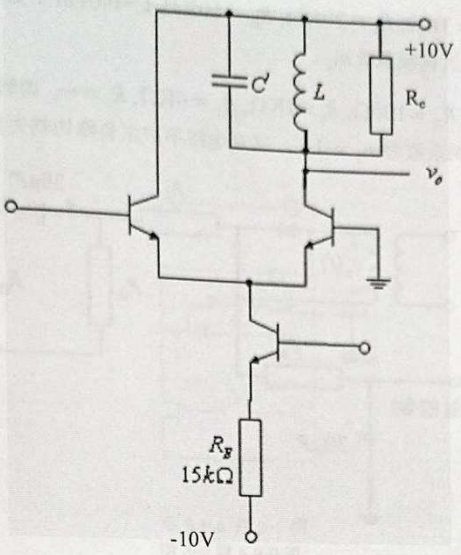
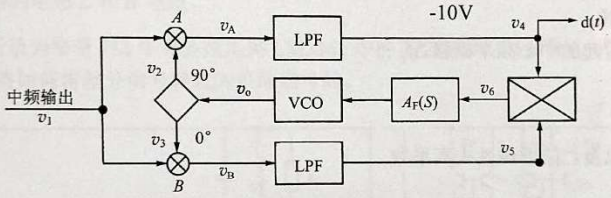
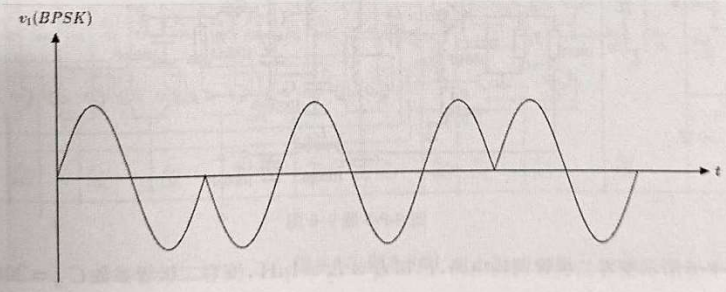


图 9-P-2 题 9-3 图

9-4 在图 9-P-3(a)所示的考斯塔斯环中，若输入为 BPSK 信号，如图 9-P-3(b)所示，请画出 VCO 输出电压 v_0 和解调输出电压 v_4 。



(a)



(b)

图 9-P-3 题 9-4 图

9-5 在图 9-P-4 所示的二极管包络检波器电路中，

(1) 已知 $R_1=2\text{K}\Omega, R_2=3\text{K}\Omega, R_3=20\text{K}\Omega, R_\Omega=10\text{K}\Omega$, C=0.01uF，如要求不产生负峰切割失真，试求输入调幅波的最大调幅系数 m_a。

(2) 已知二极管导通电阻 $R_D=100\Omega, R_1=1\text{K}\Omega, R_2=4\text{K}\Omega, R_3=\infty$，调制信号频率为 $100-5000\text{Hz}$，调制系数为 $m_a=0.8$，试求电路不产生负峰切割失真和惰性失真的C 和 R_Ω。

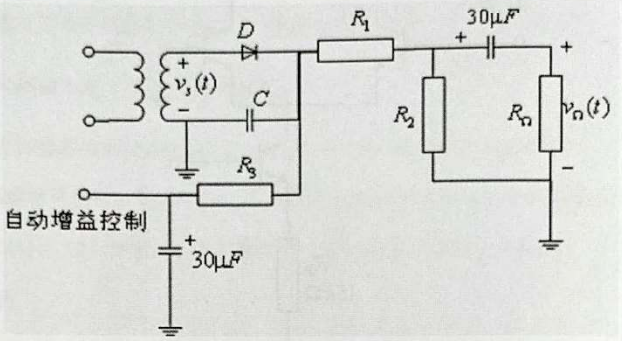


图 9-P-4 题 9-5 图

9-6 如图 9-P-5 所示变容二极管调频电路。已知 $L=2\mu\text{H}$，变容二极管参数 $C_{j0}=225\text{pF}$,n=0.5，$\text{V}_B=0.6\text{V}$,$\text{V}_{DQ}=-6\text{V}$，调制信号 $v_\Omega(t)=3\sin(10^4\cdot t)(\text{V})$，试求：

输出调频波的载频；

(1) 由调制信号引起的中心频率偏移 Δf_c；

(2) 最大频偏 Δf_m；

(3) 调制灵敏度以及二阶非线性失真系数。

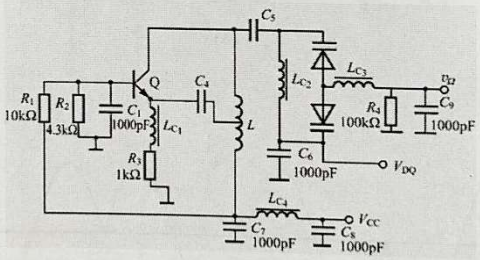


图 9-P-5 题 9-6 图

9-7 如图 9-P-6 所示变容二极管调频电路。已知 $L_1=L_2=1\mu\text{H}$，变容二极管参数 $C_{j0}=200\text{pF}$,n=0.5，$c_1=47\text{pF}, c_2=33\text{pF}$, $\text{V}_B=0.6\text{V}$,$\text{V}_{DQ}=-6\text{V}$，调制信号 $v_\Omega(t)=\sin(10^4\cdot t)(\text{V})$，试求：

(1) 请画出谐振回路；

(2) 输出调频波的载频；

(3) 最大频偏 Δf_m。

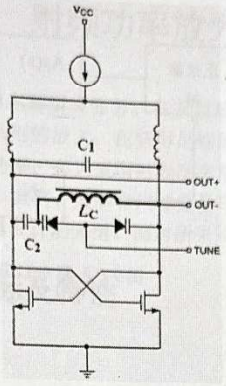


图 9-P-6 题 9-7 图

9-8 设计一正交鉴频电路。已知调频载波 $f_c = 455\text{kHz}$，最大频偏为 $\Delta f_m = 3\text{kHz}$，设移相网络中用于 90^0 相移的电容为 $c_1 = 5\text{pF}$，与电感并联的电容为 $c_2 = 5\text{pF}$，要求：

(1) 画出完整的电路图；

(2) 给出移相网络的电感 L 和 R 电阻。

9-9 如图 9-P-7 所示为窄带 FM 中频集成电路 LM3361 中的正交鉴频电路部分，试分析其工作原理，并说明其输出电路如何将差分信号转化为单端信号的。

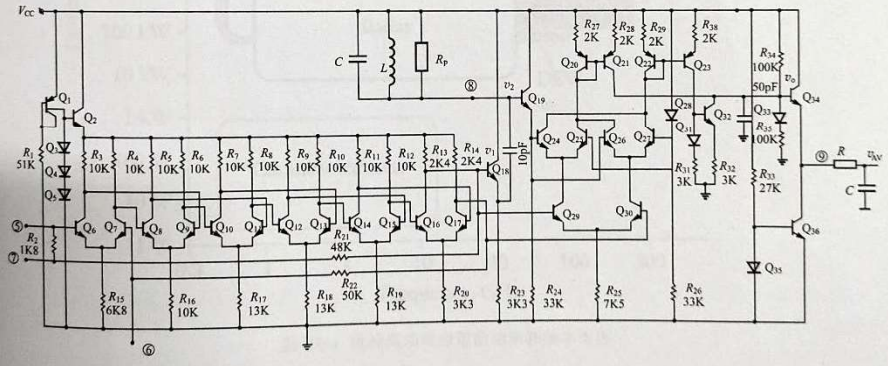


图 9-P-7 题 9-9 图

9-10 请说明窄带锁相鉴频与宽带锁相鉴频的原理有什么不同，宽带锁相鉴频的优点是什么？

9-11 如图 9-P-8 所示锁相鉴频器，已知闭环函数为 $H(s)$，且 $\left|\dfrac{H(j\Omega)}{H(j0)}\right| = 0.9$。设环路滤波器为 $A_F(s)$

及 $A_F(0)=1$，鉴相灵敏度 A_0，鉴相灵敏度 A_d；VCO 控制电压 $v_c=0$ 时，其输出频率为 $N\omega_r$；输入信号为 $x(t)=A\cos(\omega_r t+k\cos\Omega t)$，$|k|<\frac{\pi}{6}$；系统处于线性工作状态；VCO 调谐范围足够宽。求解调输出信号。

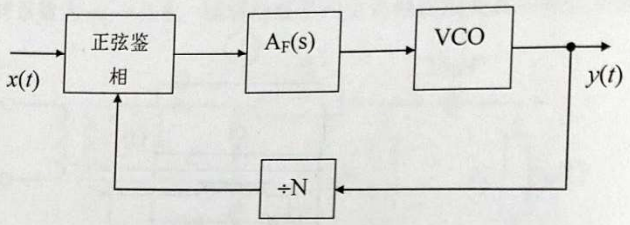


图 9-P-8 题 9-11 图

习题

10-1 射频功率放大器与小信号放大器相比，在性能指标、电路设计、电路结构上有哪些不同？

10-2 射频功率放大器可以分为哪些种类，各有什么特点？

10-3 利用表 10-4 的晶体管数据，设计一个在 1GHz 功率输出 1W 的功率放大器。用给出的大信号反射系数设计输入和输出匹配电路，计算所需的输入功率电平。

表 10-4 小信号 S 参数和大信号反射系数

f(MHz)	S_{11}	S_{12}	S_{21}	S_{22}	Γ_{SP}	Γ_{LP}	G_P(dB)
800	0.76∠176°	4.10∠76°	0.065∠49°	0.35∠−163°	0.856∠−167°	0.455∠129°	13.5
900	0.76∠172°	3.42∠72°	0.073∠52°	0.35∠−167°	0.747∠−177°	0.478∠161°	12.0
1000	0.76∠169°	3.08∠69°	0.079∠53°	0.36∠−169°	0.797∠−187°	0.491∠185°	10.0

10-4 C 类谐振功率放大器，已知 $V_{CC}=20V$，输出功率 $P_o=1W$，负载电阻 $R_L=50\Omega$，集电极利用系数为 0.95。工作频率 f=100MHz。用 L 网络作输出网络的匹配网络，计算该网络的元件值？

10-5 已知 900MHz A 类功率放大器的输出功率 3W，功率增益 12dB，晶体管输入阻抗 $Z_{in}=1.2+j3.5\Omega$，最佳阻抗 $Z_{OL}=9.0+j14.5\Omega$。电源电压 $V_{CC}=24V$，静态电流 $I_C=0.5A$。

(1)设计输入、输出匹配网络(用 L 型网络)；

(2)画出 A 类功率放大器的电路；

(3) 计算放大器的功率增益和效率。

输出功率 $P_o=1W$，负载电阻 $R_L=50\Omega$，集电极利用系数为 0.95。工作频率 f=100MHz。用 L 网络作输出网络的匹配网络，计算该网络的元件值？

10-6 某功率合成电路等效电路如图 10-P-1 所示，二输入信号的有效值是 10V，求 R_L 两端的电压有效值。若 $A'O$ 短路，那么 R_L 两端电压有效值是多少？

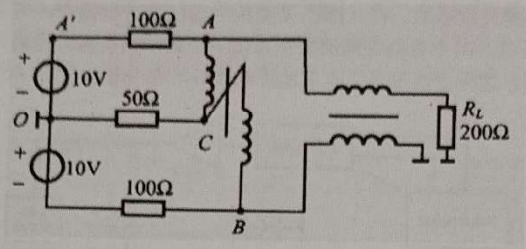


图 10-P-1